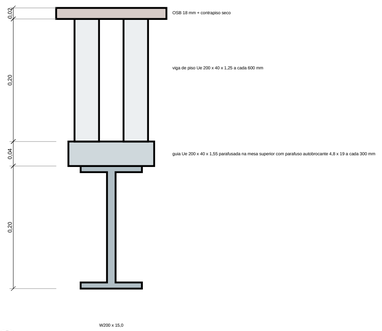


1 APOIO DO VIGAMENTO LSF SOBRE VIGA LAMINADA

ESCALA 1:5

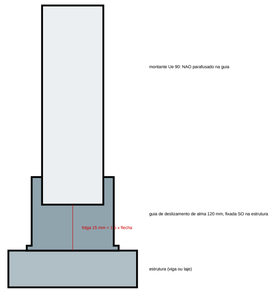
A mesa da viga e ponte termica e acustica: a

banda resiliente de 5 mm sob a guia corta as duas.

da parede, que o morador chama de recalque.

na chapa de gesso: fissura horizontal no topo

Sem esta junta, a flecha da viga desce direto



2 JUNTA DE DESLIZAMENTO NO TOPO DA PAREDE

ESCALA 1:5

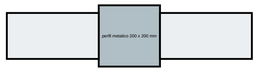
macico e ponte termica do primeiro ordem).

perfil e manta de la de rocha no contato (o aco

para 250 mm, com montantes duplos flanqueando o

Onde isso acontece, a parede engrossa localmente

O pilar de 200 mm NAO cabe na parede de 150 mm.



3 PILAR METALICO EMBUTIDO EM PAREDE LSF

ESCALA 1:10

DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS — GOVERNADO PELA FLECHA, NAO PELA RESISTENCIA

VIGA	SOBRE	VAO (mm)	TRIB (mm)	w (kN/m)	LIMITE	PERFIL	Ix (cm4)	FLECHA	ADM (mm)	TENSAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-LOG	3000	2700	8,59	L/500	W200x15.0	1305	3,47	6,00	104 (46 %)	10
V-02	T-GAR	5400	3000	1,80	L/350	W200x15.0	1305	7,64	15,43	70 (31 %)	—
V-03	T-GAR	6000	3000	1,80	L/350	W200x15.0	1305	11,64	17,14	87 (38 %)	—
V-04	T-DKL	3000	1200	4,54	L/500	W150x13.0	635	3,77	6,00	83 (37 %)	10
V-05	T-VRL	3000	3000	9,40	L/500	W200x15.0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-06	T-PAT	3000	3000	9,40	L/500	W200x15.0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-07	T-PAT	3000	1800	7,56	L/350	W150x13.0	635	6,28	8,57	139 (61 %)	—
V-08	T-JN2	3000	900	3,78	L/350	W150x13.0	635	3,14	8,57	69 (30 %)	—
V-09	T-JN3	3000	900	3,78	L/350	W150x13.0	635	3,14	8,57	69 (30 %)	—
V-10	T-ALP	7200	3000	1,80	L/700	W310x23.8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-AUT	3000	1200	0,72	L/350	W150x13.0	635	5,74	8,57	53 (23 %)	—

POR QUE A FLECHA GOVERNA

GRANDEZA	FAIXA NO PROJETO	LEITURA
Uso da resistencia a flexao	23 a 61 %	sobra resistencia: o perfil nao esta no limite em nenhuma viga
Flecha / flecha admissivel	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite — e o que define a secao
Consequencia de errar a resistencia	colapso	evento raro, verificado por calculo e ART
Consequencia de errar a flecha	fissura recorrente no gesso	evento certo, barato de evitar e caro de consertar para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aco	menos que uma unica repintura da parede fissurada

CAIXA D'AGUA — CARGA CONCENTRADA

ITEM	VALOR	DECISAO
Volume / carga	2000 L / 2500 kg	25 kN em 7,20 m2
Posicao	atico sobre S-MAS/BANHO	deixa nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre vazio
Base	5600 mm	acima do forro do superior
Coluna no terreo	3.5 mca	gravidade, fofgado
Coluna no superior	0.5 mca	insuficiente: TC-14 de 0.5 cv no ramal superior
Apoio	2 perfis sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do conc. a carga

NOTAS

- O perfil laminado flete; a chapa de gesso acima fissura. As duas medidas sao independentes e ambas obrigatorias.
- Flecha limitada a L/500 onde a viga sustenta vedacao fragil, contra L/350 de uso geral.
- Junta de deslizamento com folga de 1,5 × flecha calculada, por viga.
- Pre-dimensionamento por flecha — calculo estrutural e ART permanecem pendencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS6 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R41	20
pos-R32 (prevalece)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 35 REV R41
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	